סיכום הקלטה · בטיחות (850138)

סולמות: אורך, גובה נגיעה ומרחק

הקלטת השיעור · יום ראשון 01/11/2026

בהומי הרצל | 2:07 שעות הקלטה | 15 עמודים

סולם נשען ביחס 4:1 (76°). מגובה ← אורך סולם. מאורך ← גובה נגיעה ומרחק.

מפת השיעור

1	יחס הסולם בתקנות: 4:1	00:05:52
2	סולם פשוט: מגובה המבנה לאורך הסולם	00:08:48
3	למה מטר נוסף, ומה כשנתון המרחק מהקיר	00:33:01
4	שאלת מה"ט: גלריה בגובה 7 מ' ו"לפחות"	00:38:51
5	סולם מורכב: ידוע אורך הסולם	01:02:29
6	תרגול ובדיקה: סולם 7.3 מ' וסולם 6.5 מ'	01:23:30
7	הדרייב, הציונים והמבחנים	01:44:12

הודעות מהשיעור

- **שני קורסים** (סיכוני בטיחות, נאמן בטיחות): **להראות** למרצה שבוצעו. 00:27:41
- **נוכחות** נלקחה באמצע השיעור. 00:48:53
- **קישור לדרייב** לא הגיע? לשלוח בוואטסאפ **כתובת Gmail** (כך נשמע) ואת הכיתה. 00:55:46
- **בשיעור הבא**: חזרה על הכול. **להתחיל ללמוד כבר עכשיו**. 01:44:12
- **מבחן אמצע**: **29.11.2026** (יום) או **03.12.2026** (ערב). **4 שעות** (כך נשמע). 01:47:53

1 יחס הסולם בתקנות: 4:1

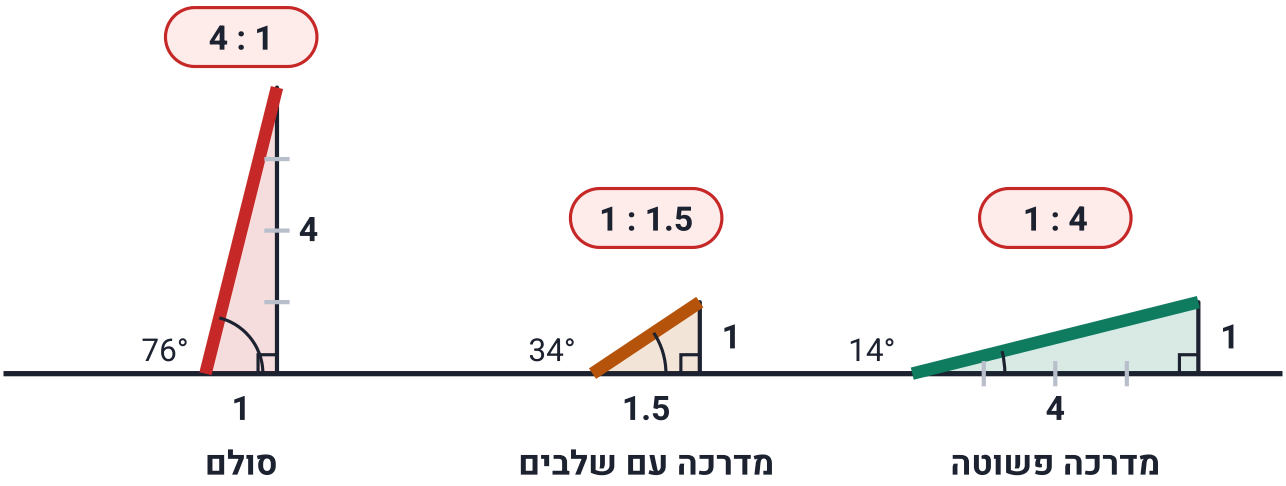
⏱ 00:05:52

⚡ **סולם נשען ביחס 4:1: על כל 4 מ' גובה, מרחיקים את הרגליים מטר אחד מהקיר (זווית 76°).**

🏠 **דוגמה מהחיים (תוספת)**

שיפוע מתון ← **הולכים**. מדרכה עם שלבים ← **דורכים**. סולם ← **מטפסים**. ככל שאנכי:אופקי גדול יותר, זה **תלול** יותר.

- בתקנות: **4 חלקים אנכיים** על **חלק אחד אופקי**. זה היחס של **סולם**.
- זה **4 ל-1**: האנכי 4, האופקי 1. במדרכה זה **הפוך** (אנכי 1, אופקי 4).
- ידוע האנכי ← **÷ 4** ← האופקי. ידוע האופקי ← **× 4** ← האנכי.
- יחס ← **זווית**: אנכי ÷ אופקי = $\tan\alpha$. בסולם: $\tan\alpha = 4$ ← $\alpha \approx 76°$.



אותו קנה מידה לשלושת המשולשים (האנכי בצד הקיר). ככל שהיחס אנכי ÷ אופקי גדול יותר, השיפוע תלול יותר: 14°, 34° ו-76°.

נתון (יחס 4:1)	פעולה	תוצאה	בדיקה: אנכי ÷ אופקי
אנכי **3 מ'** (מהשיעור)	÷4	אופקי **0.75 מ'** (75 ס"מ)	✓ $3 \div 0.75 = 4$
אנכי **10 מ'** (מהשיעור)	÷4	אופקי **2.5 מ'**	✓ $10 \div 2.5 = 4$
אופקי **2 מ'** (מהשיעור)	×4	אנכי **8 מ'**	✓ $8 \div 2 = 4$

🎙 **הודגש בשיעור**

- חלק חדש בחומר: "**על פי התקנות**". כשחסר נתון, לוקחים אותו מהתקנות. 00:06:07
- **לשנן ולתרגל** אותו הרבה. 02:02:47

⚠ **טעות נפוצה**

לערבב את **4:1** (סולם, 76°) עם **1:1.5** (מדרכה עם שלבים ויציאה מחפירה, 34°). זה קרה גם בכיתה. 01:08:10

2 סולם פשוט: מגובה המבנה לאורך הסולם

⏱ 00:08:48

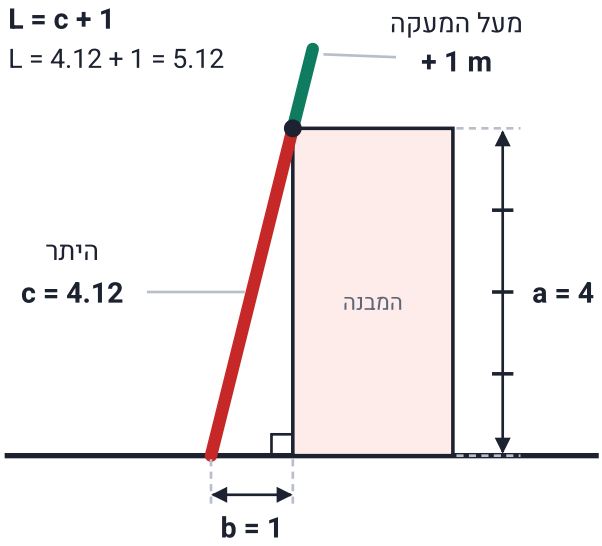
⚡ **גובה המבנה ← 4 ÷ ← פיתגורס ← עוד מטר: זה אורך הסולם.**

🏠 **דוגמה מהחיים (מהשיעור)**

"תביא סולם" בלי מטרים ← מגיע סולם **ענק** או **קטן מדי**. מנהל אתר רוצה לקנות **בדיוק מה שצריך**, ולא סולם שיתאים גם בעוד שנתיים.

איך מחשבים (5 צעדים)

1. לרשום את **גובה המבנה** (a). זה הנתון היחיד: צלע אחת, והיחס מביא את השנייה.
2. לחשב את **המרחק מהקיר**: $b = a \div 4$.
3. **פיתגורס**: $c = \sqrt{a^2 + b^2}$. זה **היתר**, הסולם עד קצה המבנה.
4. להוסיף **1 מ'** מעל המעקה: $L = c + 1$.
5. לכתוב **"אשתמש בסולם באורך L לפחות"**. לא לעגל כלפי מטה.



לשים לב: הסולם (5.12) ארוך מהיתר (4.12) בדיוק ב**מטר אחד** שבולט מעל המעקה (בירוק). מידות במטרים.

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): מבנה בגובה 4 מ' 00:17:04 ⏱

נתון: גובה המבנה 4 מ'. מחפשים: אורך הסולם.

שלב 1 $b = 4 \div 4 = 1\ \text{m}$

שלב 2 $c = \sqrt{17} = 4.12\ \text{m} \leftarrow c^2 = 4^2 + 1^2 = 16 + 1 = 17$

שלב 3 $L = 4.12 + 1 = 5.12\ \text{m}$

✅ **תשובה: סולם באורך 5.12 מ' לפחות.**

✓ **בדיקה: היתר גדול מהגובה וקטן מסכום הניצבים:** $4 < 4.12 < 4 + 1$

עוד גבהים מהלוח 00:13:47

גובה a (מ')	$b = a \div 4$	$c^2 = a^2 + b^2$	$c = \sqrt{c^2}$	$L = c + 1$	בשיעור
3	0.75	9.56	3.09	**4.09**	ברשימה בלבד
4.5	1.125	21.52	4.64	**5.64**	ברשימה בלבד
5	1.25	26.56	5.15	**6.15**	הוצב בשיעור
5.5	1.375	32.14	5.67	**6.67**	ברשימה בלבד
8	2	68	8.25	**9.25**	הוצב בשיעור

בשיעור נכתבה רשימת הגבהים. רק 4 מ' נפתר עד התוצאה: 5 ו-8 מ' הגיעו עד הצבה בפיתגורס. שאר התוצאות חושבו בסיכום.

⚠️ טעויות נפוצות

- לשכוח את **המטר הנוסף**, או לעגל **כלפי מטה**.
- להוסיף הרבה יותר ממטר. אם זה יותר, זה לא נורא, אבל **3 מ' יותר** ← סולם כבד מאוד.
- לחבר ניצבים במקום **פיתגורס**. (לא נאמר בשיעור)
- לבלבל: **מבנה 5.5 מ'** ← סולם 6.67 מ'. **סולם 5.5 מ'** הוא עניין אחר (נושא 5). (לא נאמר בשיעור)

3 למה מטר נוסף, ומה כשנתון המרחק מהקיר

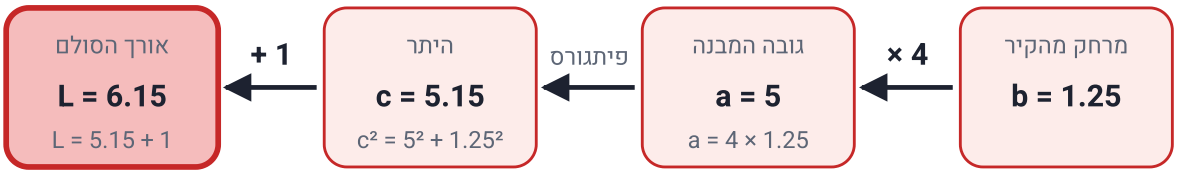
00:33:01

⚡ המטר הנוסף הוא המאחז לעלייה לגג. ואם נתון המרחק מהקיר: 4 × וממשיכים כרגיל.

🏠 דוגמה מהחיים (מהשיעור)

עולים על הסולם עד שהרגל **בגובה הגג**, **מחזיקים חזק** בבליטה של הסולם, מסתובבים ועוברים לגג. אילו הסולם נגמר בדיוק בקצה, אין במה להחזיק. **המטר הוא המאחז.**

- מדרכה עם שלבים (1:1.5) **תלולה מדי**? ← **סולם** במקומה. למשל: גובה 10 מ' ← **15 מ'** אופקיים. יש רק 14.5 מ'? ← סולם או מדרגות.
- לכל אורך שיצא (היתר) מוסיפים **1 מ'**. אם המספר "לא הגיוני" ← כותבים **לפחות**.
- סוג שני של שאלה: נתון **המרחק מהקיר**, כלומר ה**זקפים** (שני העמודים של הסולם) הורחקו. אז **× 4** ← הגובה.
- עד היום מה"ט נתנו רק **גובה מבנה**. לפי המרצה, כנראה יום אחד יינתן גם **המרחק**. "כל המטרה: להגיע לאותה שאלה **מכל כיוון**."



אותו מסלול כמו בנושא 2, רק שמתחילים מהמרחק. חושבו בסיכום: הורחקו 1.5 מ' ← 7.18 מ', הורחקו 2 מ' ← 9.25 מ'.

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): הזקפים הורחקו 1.25 מ' 00:35:27

נתון: הזקפים של סולם הורחקו 1.25 מ' מהקיר. מחפשים: אורך הסולם של אותו בניין.

שלב 1 על פי התקנות ← יחס 4:1: $a = 4 \times 1.25 = 5\ \text{m}$

שלב 2 פיתגורס: $c = \sqrt{5^2 + 1.25^2} = \sqrt{26.5625} = 5.15\ \text{m}$

שלב 3 מטר נוסף: $L = 5.15 + 1 = 6.15\ \text{m}$

✅ תשובה: סולם באורך 6.15 מ' לפחות.

✓ בדיקה: $4 = 1.25 \div 5$ ✓. **אותו משולש כמו מבנה של 5 מ' (טבלת נושא 2): 6.15 מ' ✓**

4 שאלת מה"ט: גלריה בגובה 7 מ' ו"לפחות"

00:38:51

⚡ גלריה 7 מ' בלי מעקה ← סולם של 8.22 מ' לפחות. ובכל שאלה כזו כותבים "לפחות".

🏠 דוגמה מהחיים (מהשיעור): מוט 12 מ"מ

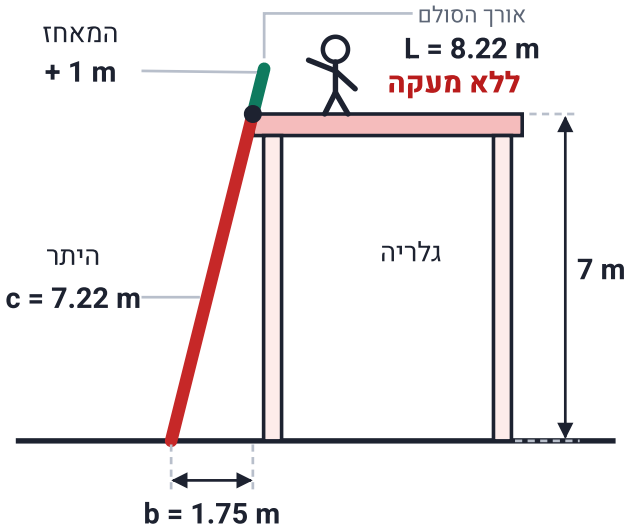
- בתקנה: מוט עגול **12 מ"מ לפחות**. בשוק אין 12 ← **לוקחים 13**. אין 13 ← **14**.
- כך גם בסולם: סולם של 5.12 מ' **לא קיים**. סולמות מגיעים ב-**5**, **5.5** או **6** מ'.

🎙️ הודגש בשיעור

- השאלה **כבר הופיעה** במה"ט ובמבחן מגן, ותופיע גם **במבחנים**. 00:40:00
- לקרוא כל שאלת מה"ט **פעמיים** ולראות מה בדיוק שואלים. 00:44:50

⚠️ טעויות נפוצות

- לענות 7.22: **בלי המטר**.
- מספר מדויק **בלי "לפחות"**.



הסולם עולה עד קצה הרצפה ובולט עוד מטר: שם מחזיקים ועוברים בעמידה. מידות במטרים.

- **אין מעקה** ← אין במה להחזיק, ורוצים להגיע **בעמידה**, לא לזחול. לכן צריך את **המטר הנוסף**.
- "גלריה" היא רק **הרקע**: גם גג של גזיבו (כך נשמע) או של מכלית הוא **מבנה בגובה**.
- **"לפחות"**: מוכר שאין לו את המידה מביא **מידה אחת או שתיים מעל**.

✏️ דוגמה פתורה (שאלת מה"ט מהשיעור, הפתרון חושב בסיכום): גלריה 7 מ' 00:39:05 ⏱️

נתון: גלריה בגובה 7 מ' ללא מעקה (10 נקודות). מחפשים: אורך הסולם.

שלב 1	$b = 7 \div 4 = 1.75\ \text{m}$
שלב 2	פיתגורס: $c = \sqrt{49 + 3.0625} = \sqrt{52.0625} = 7.22\ \text{m}$
שלב 3	מטר נוסף: $L = 7.22 + 1 = 8.22\ \text{m}$

✅ **תשובה: אשתמש בסולם באורך 8.22 מ' לפחות.**

✓ **בדיקה:** $7 < 7.22 < 7 + 1.75$ ✓; $7.22 \times 0.97 \approx 7.0$ ✓ **(קבוע מנושא 5)**

5 סולם מורכב: ידוע אורך הסולם

⏱ 01:02:29

⚡ **אורך הסולם נתון ← גובה = אורך × 0.97, מרחק = אורך × 0.24 (זווית 76°).**

השאלה (מהלוח, מה"ט)

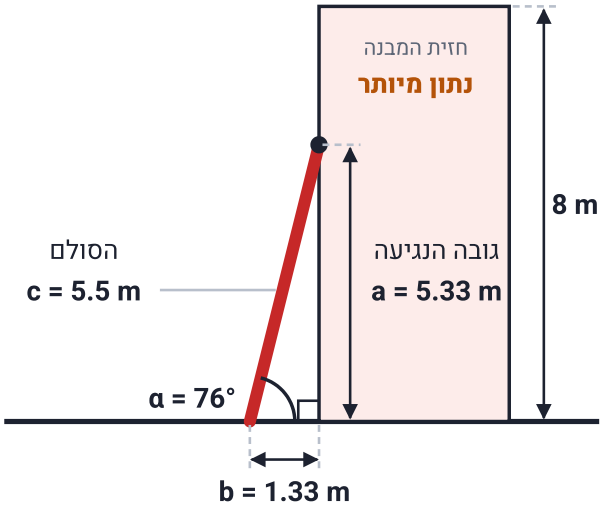
צוות חברת חשמל בא לחבר מבנה לחשמל. גובה החזית 8 מ'. אורך הסולם 5.5 מ'. (א) באיזה גובה הסולם נוגע בחזית? (ב) מה המרחק של הסולם (בחלקו התחתון) מהחזית?

🏠 **דוגמה מהחיים (מהשיעור): למה 8 מ' הוא נתון מיותר**

- חלק מהכיתה רצו לחלק את **8 ב-4**. לפי המרצה: הוסיפו לבניין עוד שתי קומות (כ-6 מ'), והחזית כבר **14 מ'**.
- הסולם (5.5 מ') נוגע **באותו גובה**. ה-8 רק מראה שהוא **לא עובר את הגג**.

איך פותרים (6 צעדים)

1. **לצייר**: הסולם הוא **היתר** (c), הקיר **אנכי** (a), הרצפה **אופקית** (b), והזווית α בתחתית. במבחן אין סרטוט מוכן.
2. **"על פי התקנות"**: יש צלע (5.5 מ'), חסרה **זווית**: $\tan\alpha = 4 \leftarrow \alpha \approx 76°$.
3. **גובה הנגיעה**: $a = c \cdot \sin\alpha$.
4. **המרחק מהקיר**: $b = c \cdot \cos\alpha$.
5. **בדיקה**: $a \div b \approx 4$.
6. **בלי מטר נוסף**: הסולם נתון. 01:03:23



הגובה והמרחק ביחס 4:1. הקיר של 8 מ' רק מראה שהסולם נשען מתחת לגג.

✏️ **דוגמה פתורה (מהשיעור): סולם 5.5 מ', חזית 8 מ' 01:11:22** ⏱

נתון: סולם 5.5 מ' (גובה החזית 8 מ': מיותר). מחפשים: (א) גובה, (ב) מרחק.

שלב 1 על פי התקנות: $\tan\alpha = 4 \div 1 = 4 \leftarrow \alpha = 75.96° \approx 76°$

שלב 2 $a = 5.5 \times \sin 76° \approx 5.33\ \text{m}$ (כך בלוח. במחשבון מדויק: 5.34)

שלב 3 $b = 5.5 \times \cos 76° \approx 1.33\ \text{m}$

✅ **תשובה: (א) גובה הנגיעה 5.33 מ'. (ב) המרחק מהקיר 1.33 מ'.**

✓ **בדיקה:** $1.33 \times 4 = 5.32 \approx 5.33$ ✓; $5.33 < 5.5 < 8$ ✓

📎 **מאיפה 76°, ואיך בוחרים נוסחה? (הוסבר בשיעור)** 01:06:24 רשות

יחס 4:1 ← $\tan\alpha = a \div b = 4$. במחשבון **Shift + tan 4** ← $75.96°$. לנו זה **76°** (הפרש של 0.04° לא מעניין). אותה זווית ← אותם סינוס וקוסינוס, **בלי קשר לאורך הסולם**.

בחירת הנוסחה: מסתכלים אילו צלעות ידועות. "a ÷ c לא מתאים, b ÷ c לא מתאים, **a ÷ b** מתאים" ← טנגנס. 01:10:36

הקבועים והכללים 01:11:22

sin 76° = 0.97



a = c × 0.97

גובה הנגיעה (למעלה)

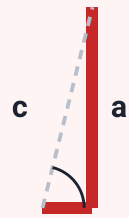
cos 76° = 0.24



b = c × 0.24

מרחק מהקיר (למטה)

tan 76° = 4



a ÷ b = 4

היחס בין הגובה למרחק

סינוס ← **גובה** (למעלה). קוסינוס ← **מרחק** (למטה). טנגנס ← היחס ביניהם. באדום עבה: שתי הצלעות שבנוסחה. מקווקו: הצלע שלא משתתפת. הקבועים נכונים לכל אורך סולם, גם ל-200 מ' (המרצה).

🪜 הודגש בשיעור

- במבחן מספיק לכתוב **"על פי התקנות"** ואת **הקבועים** (0.97, 0.24, 4). 01:22:40
- בשאלות מה"ט עד היום חזרו **אותם נתונים** (חזית 8 מ', סולם 5.5 מ'). "אם הייתי במה"ט הייתי משנה את הנתון." 00:13:29

⚠️ טעויות נפוצות

- לחלק את **8 מ'** ב-4.
- להוסיף **1 מ'** לסולם שנתון.
- לחשב מרחק עם **סינוס**.

6 תרגול ובדיקה: סולם 7.3 מ' וסולם 6.5 מ' 01:23:30

⚡ מחשבים גם גובה וגם מרחק, ובודקים שהיחס ביניהם 4. אם לא יוצא 4 ← טעות באחד מהם.

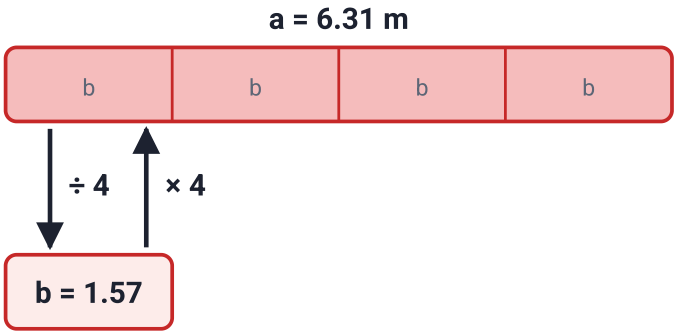
🏠 דוגמה מהחיים (תוספת)

בקופה סופרים את **העודף פעם שנייה**. כאן: החישוב השני (קוסינוס) הוא **הספירה השנייה** שמגלה טעות.

🪜 הודגש בשיעור 01:27:32

טעות בגובה ← **טעות בהמשך**. גם אם אפשר סתם לחלק ב-4, **כדאי לבדוק**: "חבל להפסיד את הנקודה".

- **7.3 מ'** ("מחר יבוא ויגיד: אורך הסולם 7.3, באיזה גובה נוגע?"): בלוח 0.97×7.3 ו-0.24×7.3. חושב בסיכום: גובה **7.08** מ', מרחק **1.77** מ'.
- **6.5 מ' על בניין של 28 מ'**: ה-28 רק מראה שהסולם **לא עובר את הגג**.
- 76° היא **"על פי התקנות"**: אין צורך להוכיח. **פיתגורס לא נחוץ**: יש זווית וצלע.
- **סינוס ← למעלה** (גובה). **קוסינוס ← למטה** (מרחק).
- במחשבון: 0.97 ← **sin 76**, ואז כופלים באורך. הגובה יוצא **טיפה פחות** מאורך הסולם.



היחס יוצא

$a \div b \approx 4$ ✓

היחס לא יוצא

$a \div b \neq 4$ ✗

טעות באחד המספרים

סולם 6.5 מ': גובה 6.31 ומרחק 1.57. המרחק נכנס 4 פעמים בגובה ← היחס כ-4 ← החישוב תקין.

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): סולם 6.5 מ', בניין 28 מ' ⏱ 01:25:15

נתון: סולם 6.5 מ', בניין 28 מ' (מיותר). מחפשים: גובה הנגיעה והמרחק. (בלוח רק הנוסחאות; התוצאות חושבו בסיכום)

שלב 1 — על פי התקנות: $\alpha = 76°$

שלב 2 — גובה: $a = 6.5 \times 0.9703 = 6.31\ \text{m}$

שלב 3 — מרחק: $b = 6.5 \times 0.2419 = 1.57\ \text{m}$

✅ **תשובה: גובה 6.31 מ', מרחק 1.57 מ'.**

✓ **בדיקה:** $1.57 \times 4 = 6.28 \approx 6.31$ ✓. $6.31 < 6.5 < 28$ ✓

איזו דרך לבחור?

א. נתון: גובה המבנה

סולם פשוט. מחפשים **אורך סולם**.

1. 4 ÷ ← המרחק
2. **פיתגורס** ← היתר
3. + 1 m ← אורך הסולם
4. לכתוב **"לפחות"**

ב. נתון: מרחק מהקיר

הזקפים הורחקו. מחפשים **אורך סולם**.

1. 4 × ← הגובה
2. ממשיכים **כמו א**

ג. נתון: אורך הסולם

סולם מורכב. מחפשים **גובה ומרחק**.

1. **76°** על פי התקנות
2. גובה: a = c × 0.97
3. מרחק: b = c × 0.24
4. בדיקה: יחס **4**
5. **בלי** מטר נוסף

שלושה סוגי שאלות על סולם. לפי מה שנתון בוחרים את הדרך.

סעיף אפשרי (נשמע חלקית)

"עד איזה גובה עומדים על הסולם?" סולם 5.5 מ' ← משאירים מטר ← **4.5 מ'** (שתי נקודות). 01:32:29

טיפ (לא נאמר בשיעור)

הקבועים 0.97 ו-0.24 מעוגלים, ולכן היחס ביניהם 4.04. במחשבון: 4.01. שניהם "בערך 4".

7 הדרייב, הציונים והמבחנים

01:44:12

מתחילים ללמוד מעכשיו, לא שבוע לפני: בדרייב יש תמצית, בנק שאלות ומבחנים פתורים.

מפת הדרייב

01:46:50

01 תוכן עניינים והישגים	**02** תמצית החומר	**03** מבדקי ידע	**04** בנק שאלות
05 מבחני מגן	**06** מבחני מה"ט	**10** מדריכים	**15** ספרות

תיקיות הדרייב (מהמסך). מסומנות: התיקיות שנדונו.

ציונים ונקודות

01:49:51

רכיב	נקודות לציון המגן	מקור
תעודת "סיכוני בטיחות בבנייה"	**1**	נאמר
תעודת "נאמן בטיחות"	**3**	נאמר
מבחן אמצע	**עד 2** (100 ← 2, 50 ← 1)	נאמר
עבודת הגשה	**3**	המסמך שהוצג (בגיליון ההישגים: 2 ← לבדוק)
דפי עזר	**1**	המסמך שהוצג

- תקרה: ציון המגן **לא עולה על 90**. 01:50:39
- הנקודות מחושבות **אוטומטית** בגיליון ההישגים (יתמלא בעוד שבוע-שבועיים). אפשר להשוות לחמש כיתות אחרות. 01:48:45 01:51:08
- סמסטר א': **שני מבחנים, הגבוה נחשב** (הסמסטר מסתיים ב-22.01.2027 לפי המסמך). סמסטר ב': מבחן אמצע, עבודה, דף עזר ומבחן מגן. 01:49:51
- מהמסמך: ציון **90 ומעלה** במה"ט ← הסמכת עבודה בגובה ורענון מלגזנים בחינם.
- מהמסמך: מועד הגשת התעודות עד 11.10.2026 + **30.11.2026** ("בהתאמה"; לא ברור איזה לאיזו כיתה). 01:48:20

מבחן האמצע 00:06:41

- מבחן במתכונת מה"ט: **4 שעות** (כך נשמע). הארכת זמן: **רבע שעה על כל שעה**, כלומר 5 שעות. "מבחן פשוט": שעתיים, ובהארכה עוד חצי שעה.
- תאריך (מהמסמך): כיתות יום **29.11.2026**, כיתות ערב **03.12.2026**. לברר איזה תאריך מתאים לכיתה (פרטים בסוף). 01:47:53

בנק השאלות 01:51:27

- **מבחני המרצה לוקחים שאלות מהבנק.** שאלות **סגורות ופתוחות**, עם פתרון ובלי. 01:53:42
- כרגע בבנק: **משטחי עבודה ומדרכות מעבר** (פרק ב') ו**חפירות ועבודות עפר** (פרק ט'). סולמות עוד לא הועלו (לפי המסך). 01:52:15
- ב**אוקטובר עודכנו 3 תקנות** (עבודות בנייה, עבודה בגובה, הדרכה ומסירת מידע): השאלות יותאמו. "עבודה בגובה" עוד לא נלמדה. 01:52:15 00:08:01
- למשל: סף התכנית ל**פיגום זקפים** ירד מ-30 מ' ל-**25 מ'** (גם במסמך שהוצג). 01:55:47
- בנק בתשלום (כ-400 ₪, כפי שנשמע): יש הבדלים בתשובות. הבנק של המרצה **חינם**. חסר או שגוי? **"להרים דגל"**. עצה (נשמעה חלקית): להישאר עם **מקור אחד**. 01:56:02 01:56:23
- מבחנים פתורים (מגן ומה"ט) עולים **באותו ערב** אם אפשר, אחרת למחרת. קודם **להסתכל איך פתרון נראה**, ואז לתרגל. 01:59:21

תמצית החומר ודפי עזר 01:59:43

- **מכינים שני דפי עזר אישיים** מהתמצית. דפים מוכנים של אחרים: "עסקה חולה" (כך נשמע). 01:59:47

🟩 **ירוק**: עודכן לתקנות החדשות	🟨🟥 **צהוב-אדום**: הופיע במה"ט	🟪 **סגול**: אילו תקנות מחייבות

- דוגמה לעדכון (ירוק): בשלט האתר נוספה, מחצות 15/16 באוקטובר, חובה לרשום גם את **שם מנהל האתר** ואת **שם בקר הבטיחות**. 02:00:06
- ליד כל נתון כתובה **כתובת התקנה**. אם נשמעים מספרים שונים, פותחים את התקנה וקוראים. 02:01:52

קורסים נוספים 00:27:41

- **"סיכוני בטיחות בבנייה"**: תעודה שנותנת ידע על בנייה. **"נאמן בטיחות"**: כ-80 עד 85 אחוז מהקורס מתאימים לחומר (הוא כללי: מכללה, מלון, מפעל). למה: **תעודה נוספת** לקורות החיים, וידע.
- מספיק **להראות** למרצה שהקורס בוצע, אין צורך לשלוח. 00:27:22

🧠 לזכור

⚡ **4:1 ← 76°. מגובה ← אורך הסולם. מאורך ← גובה (0.97 ×), מרחק (0.24 ×).**

- יחס סולם בתקנות: **4:1** (אנכי : אופקי) ← $\tan\alpha = 4$ ← **76°** (75.96°).
- אנכי **4 ÷** = אופקי. אופקי **4 ×** = אנכי.
- נתון **גובה מבנה**: $b = a \div 4$, פיתגורס, **+ 1 מ'**, וכותבים **"לפחות"**.
- נתון **מרחק מהקיר**: $a = 4b$, ומשם אותו דבר.
- **לא מעגלים כלפי מטה.** סולמות מיוצרים ב-**5**, **5.5** או **6** מ' (כפי שנאמר).
- נתון **אורך הסולם**: גובה $a = c \times \sin 76°$ (0.97), מרחק $b = c \times \cos 76°$ (0.24). **בלי מטר נוסף.**
- **סינוס ← למעלה** (גובה). **קוסינוס ← למטה** (מרחק).
- **בדיקה**: גובה ÷ מרחק ≈ **4**. אם לא ← **טעות** באחד מהם.
- "**נתון מיותר**" (חזית 8 או 28 מ'): רק מראה שהסולם לא עובר את הגג.
- שאלת מה"ט: לקרוא **פעמיים**. "גלריה" = מבנה בגובה.
- לא ללמוד שבוע לפני: **להתחיל עכשיו**.

🧱 **סעיף 40 בתמצית: "על פי התקנות" (מהמסך)** 02:02:43

זווית סולם: יחס 1 : 4 (אנכי : אופקי), זווית 76° (75.96°), $\tan = 4$, $\sin = 0.97$, $\cos = 0.24$.

שיפוע יציאה מחפירה: יחס 1 : 1.5, זווית 34° (33.69°).

מספרים לזכור (לדפי העזר)

מה	המספר	⏱
מדרכה פשוטה	**1:4** ← 0.25 ← 14° (מהשיעור הקודם)	00:09:52
מדרכה עם שלבים, יציאה מחפירה	**1:1.5** ← 0.667 ← 34°	01:05:37
גלריה 7 מ', בלי מעקה	**8.22 מ'** לפחות (חושב בסיכום)	00:39:05
סולם 5.5 מ'	גובה **5.33** מ' (במחשבון 5.34), מרחק **1.33** מ'	01:11:22

שאלות חזרה

לענות בלי להציץ. התשובות בעמוד הבא.

1. מה יחס הסולם בתקנות, ואיזו זווית הוא נותן? קל
2. מה ההבדל בין 4:1 ל-1:4? קל
3. למה מוסיפים 1 מ' לאורך הסולם (בסולם פשוט)? קל
4. סינוס מוביל לגובה או למרחק? ומה עם קוסינוס? קל
5. מבנה בגובה 6 מ'. מה אורך הסולם? בינוני
6. הזקפים הורחקו 2.5 מ' מהקיר. מה אורך הסולם? בינוני
7. למה כותבים "לפחות"? לתת דוגמה. בינוני
8. חזית 8 מ', סולם 5.5 מ'. למה לא מחלקים את ה-8 ב-4? בינוני
9. סולם באורך 6 מ'. באיזה גובה הוא נוגע, ומה המרחק מהקיר? בינוני
10. גלריה בגובה 7 מ' ללא מעקה. מה אורך הסולם? בינוני
11. איך מגיעים ל-76° מהיחס 4:1? מאתגר
12. חושבו לסולם 6.5 מ' גובה 6.31 מ' ומרחק 2.1 מ'. האם זה סביר? אם לא, מה הנכון? מאתגר

✅ תשובות

1. **4:1** (אנכי : אופקי). הזווית $76°$ (75.96°).

2. **4:1** הוא סולם: תלול (76°). **1:4** הוא מדרכה פשוטה: מתונה (14°).

3. הסולם **בולט מעל המעקה**: המטר הוא המאחז לעלייה לגג.

4. סינוס ← **גובה** (למעלה): $a = c\sin\alpha$. קוסינוס ← **מרחק** (למטה): $b = c\cos\alpha$.

5. $b = 6 \div 4 = 1.5$; $c = \sqrt{36 + 2.25} = \sqrt{38.25} = 6.18$; $L = 6.18 + 1 = 7.18\ \text{m}$ **לפחות**.
בדיקה: $6 < 6.18 < 7.5$ ✓

6. $a = 4 \times 2.5 = 10$; $c = \sqrt{100 + 6.25} = \sqrt{106.25} = 10.31$; $L = 11.31\ \text{m}$ **לפחות**.
בדיקה: $10 \div 2.5 = 4$ ✓

7. מידות מיוצרות הן **קבועות**: סולם 5.12 מ' לא קיים (5, 5.5, 6). מוט 12 מ"מ לא קיים ← 13 או 14. "לפחות" = אם אין, לוקחים **מידה גדולה יותר**.

8. הסולם (5.5 מ') **קצר מהקיר** ונשען מתחת לגג. גם אם החזית הייתה 14 מ' או יותר, הסולם היה נוגע **באותו גובה**. ה-8 הוא נתון מיותר.

9. $a = 6 \times \sin 76° = 6 \times 0.9703 = \mathbf{5.82}\ \text{m}$; $b = 6 \times \cos 76° = 6 \times 0.2419 = \mathbf{1.45}\ \text{m}$.
בדיקה: $5.82 \div 1.45 = 4.01$ ✓

10. $b = 7 \div 4 = 1.75$; $c = \sqrt{49 + 3.0625} = 7.22$; $L = 7.22 + 1 = 8.22\ \text{m}$ **לפחות**.
בדיקה: $7 < 7.22 < 8.75$ ✓

11. $\tan\alpha = a \div b = 4 \div 1 = 4$. Shift + tan: $\alpha = \tan^{-1}(4) = 75.96° \approx 76°$.

12. $4 \neq 3.0 = 2.1 \div 6.31$ ← **לא סביר**: טעות במרחק. הנכון: $6.5 \times \cos 76° = 6.5 \times 0.2419 = 1.57\ \text{m}$.
בדיקה: $6.31 \div 1.57 = 4.0$ ✓

📖 מילון מונחים

סולם — נשען ביחס 4:1, זווית $76°$ (לפי השיעור).

זקפים — שני העמודים הארוכים של הסולם. מרחק הזקפים התחתונים מהקיר = האופקי b.

חזית — קיר המבנה שהסולם נשען עליו.

מעקה — מעקה הגנה בקצה הגג או הגלריה. הסולם בולט מעליו מטר ("1 מ' שמעל המעקה" בלוח): המאחז.

יתר (c) — הצלע הארוכה במשולש ישר-זווית. הסולם עצמו, לפני המטר הנוסף.

אנכי (a), אופקי (b) — גובה הנגיעה על הקיר, והמרחק מהקיר על הרצפה.

משפט פיתגורס — $a^2 + b^2 = c^2$: מוצא את היתר.

טנגנס (tan) — $a \div b$, היחס אנכי : אופקי. Shift + tan נותן את הזווית.

סינוס (sin) $a \div c$. בסולם: מוביל לגובה (למעלה). $\sin 76^\circ = 0.97$.

קוסינוס (cos) $b \div c$. בסולם: מוביל למרחק (למטה). $\cos 76^\circ = 0.24$.

"על פי התקנות" כשחסר נתון, לוקחים את הערך מהתקנות: סולם 4:1 (76°); יציאה מחפירה 1:1.5 (34°). הערכים לפי השיעור.

"לפחות" מילת ביטחון. אם המידה לא מיוצרת, לוקחים גדולה יותר.

מה"ט המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע. עורך את מבחני ההסמכה להנדסאים.

גלריה מפלס גבוה בתוך מבנה. לחישוב: "מבנה בגובה".

נתון מיותר מספר בשאלה שלא משתמשים בו (גובה החזית 8 מ').

ציון מגן ציון פנימי שנצבר מנקודות (תעודות, מבחנים, עבודה). לפי השיעור, עד 90.

דפי עזר שני דפים שמכינים לבד מתוך "תמצית החומר", למבחן.

? לא היה ברור בהקלטה

- 00:06:41 — **מבחן האמצע**: איזה מבחן נמשך 4 שעות ואיזה "מבחן פשוט" שעתיים (בהארכה: 5 ו-2.5)? "לפניו מבחן אמצע נוסף שלי": המשפט לא ברור.
- 00:33:41 — **העלייה לגג** (נושא 3): המשפטים על האחיזה וההסתובבות נשמעו חלקית. הפרשנות לפי ההקשר.
- 00:35:50 עד 00:38:10 — **שאלת 1.25 מ'**: תשובות הכיתה לא נשמעו (אולי "8"). 6.15 מ' חושב בסיכום.
- 00:39:45 עד 00:41:20 — **שאלת הגלריה**: אין פתרון ברור בהקלטה, ו"יש סעיפים ... שנראה אחר כך" לא ברור. בסיכום של שיעור 18/10 (01:01:53) מופיעה אותה דוגמה, עם כ-8.22 מ'. המטר הנוסף נלמד גם מההסבר ב-00:44:24. מקרה "עם מעקה" לא נדון.
- 00:45:12 — **"גג גזבזט"**: המילה לפני "או גג של מכלית" לא ברורה (אולי גזיבו).
- 01:05:44 — **"מה"ט החליט להשתגע"**: נשמעו 7.5 מ' ו-4.5 מ' סולם. לא ברור מה הנתון החדש.
- 01:18:17, 01:22:40 — **הצעה מהכיתה** למשולש 30°/90°, ודוגמה "סולם 7.5 מ', חזית 20 מ', תשובה 1.3": לא ברורות.
- 01:32:29 — **סעיף "עד איזה גובה עומדים על הסולם"** (5.5 ← 4.5, שתי נקודות): נשמע חלקית. 01:34:04 עד 01:44:00: התלמידים עבדו ודיברו, כמעט לא נשמע.
- 01:47:53 — **תאריך מבחן האמצע**: בהקלטה "3 בדצמבר". במסמך שהוצג: כיתות יום (ג' + ד') 29.11.2026 בשעה 11:30, כיתות ערב (ה' + ו') 03.12.2026 בשעה 17:00. לברר לאיזו קבוצה הכיתה שייכת.
- 01:49:51 עד 01:51:08 — **"לא נותן מעל 90"**, ו"אם ציון המגן גבוה ב-20 מציון מה"ט, המגן לא עוזר": לא ברור. 01:56:02: שם הבנק בתשלום לא ברור.
- 02:00:28 — **משמעות הצהוב** (לבד): נשמע שהוא מסמן חומר שכבר עברו עליו עם כיתה אחרת. לא ברור.
- **לא נדון בשיעור**: המטר הנוסף נמדד לאורך הסולם, והשלכתו האנכית כ-0.97 מ'. שווה לשאול.